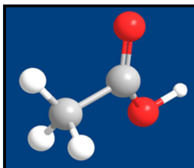
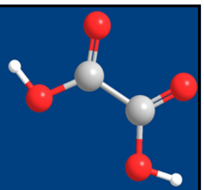



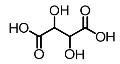
第十二章　羧酸及其衍生物

Carboxylic Acids and Carboxylic Acid Derivatives

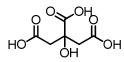
引言

Found widely distributed in nature especially in foodstuff.

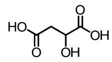
酸 Acids	来源 Source
酒石酸 Tartaric Acid	葡萄 Grapes
柠檬酸 Citric Acid	柠檬 Lemons
苹果酸 Malic Acid	苹果 Apples, 梨 Pears
乙酸 Ethanoic Acid	醋 Vinegar
甲酸 Methanoic (Formic) Acid	蚂蚁和蜜蜂的叮咬 Ant bites and bee stings
丁酸 Butanoic Acid	汗液 Sweat (body odour)



Tartaric Acid



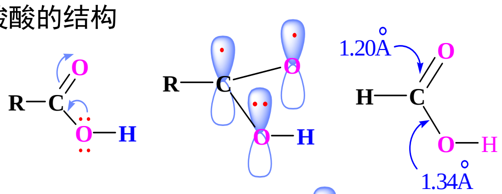
Citric Acid

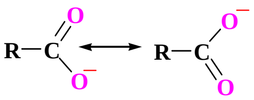


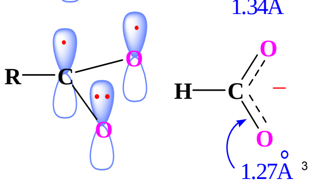
Malic Acid

羧酸的分类、结构和命名

1. 羧酸的结构





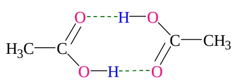


羧酸根的共振结构

3

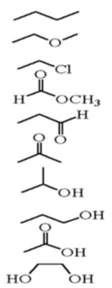
羧酸的物理性质

大多数羧酸在固态和液态时以二缔合体形式存在，bp比相应的醇高



乙酸的二缔合体

Hydrogen Bonding Impact on Boiling Point



Structure	Molecular Weight	Boiling Point
	58	0
	60	11
	64	12
	60	32
	58	49
	58	56
	60	82
	60	97
	60	118
	62	198

4

1.与水形成氢键

小分子的羧酸溶于水

2.分子间形成氢键

熔沸点高，低级酸在蒸汽中也以二聚体形式存在

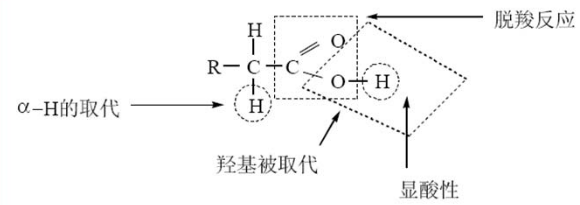
3.气味

甲、乙、丙酸：强烈酸味与刺激性

C4－C9： 腐败难闻 油状液态

正丁酸： 动物汗液及奶油发酸变坏气味的起因

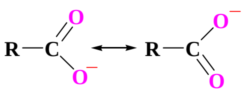
羧酸的化学性质



6

酸性

- 酸性比醇强得多
- 仍是一种弱酸
- 一元饱和脂肪族羧酸的pKa值一般在3~5之间



	HCl	CH_3COOH	CH_3CH_2OH
pK_a	-7	4.72	16

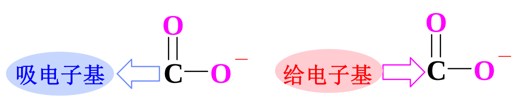
酸性

7

取代基对羧酸酸性的影响

- 吸电子取代基使酸性增强
- 给电子取代基使酸性减弱

Structure	*pKa*
$Cl_2CHCOOH$	1.26
$ClCH_2COOH$	2.85
CH_3COOH	4.72



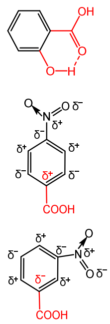
吸电子取代基
提高羧酸盐稳定性

给电子取代基
降低羧酸盐稳定性

8

Acidity of Some Substituted Benzoic Acids

Y	*o*	*m*	*p*
—OH	2.98	4.08	4.57
—OCH_3	4.09	4.09	4.47
—CH_3	3.91	4.27	4.38
—H	4.20	4.20	4.20
—I	2.86	3.85	4.02
—Br	2.85	3.81	3.97
—Cl	2.92	3.83	3.97
—CN			3.55
—NO_2	2.21	3.49	3.42



9

羧酸的酸性反应

$$RCO_2H \xrightarrow{MgO} (RCO_2)_2Mg + H_2O$$

$$RCO_2H \xrightarrow{NaOH} RCO_2Na + H_2O$$

$$RCO_2H \xrightarrow{Na_2CO_3} RCO_2Na + CO_2 + H_2O$$

$$RCO_2H \xrightarrow{NaHCO_3} RCO_2Na + CO_2 + H_2O$$

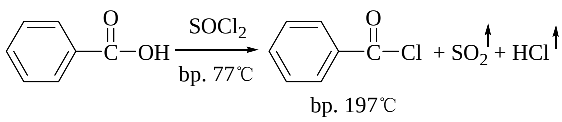
10

2. 羧酸衍生物的生成

$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-H$

		酰基化	羧酸衍生物
H—O—R'	→	$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-R'$	酯
H—NH_2	→	$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-NH_2$	酰胺
X_2P—X	→	$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-X$	酰氯
H—O—CO—R'	→	$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-CO-R'$	酸酐
M—R'	→	$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R'$	酮

(1) 形成酰卤



$$CH_3CH_2CO_2H \xrightarrow{PCl_3} CH_3CH_2COCl + H_3PO_3$$

$$CH_3(CH_2)_6CO_2H \xrightarrow{PCl_5} CH_3(CH_2)_6COCl + POCl_3$$

12

(2) 形成酸酐

$$2\ CH_3CO_2H \xrightarrow[\triangle]{P_2O_5} (CH_3CO)_2O$$

$$2\ C_6H_5CO_2H + (CH_3CO)_2O \overset{H_3PO_4}{\rightleftharpoons}$$

$$(C_6H_5CO)_2O + 2\ CH_3CO_2H$$

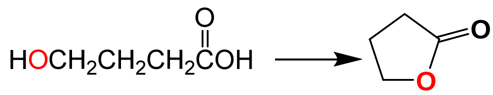
$$HCO_2Na + CH_3COCl \longrightarrow H\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$$

13

(3) 生成酯

$$CH_3CO_2H + CH_3CH_2OH \underset{\triangle}{\overset{H_2SO_4}{\rightleftharpoons}}$$

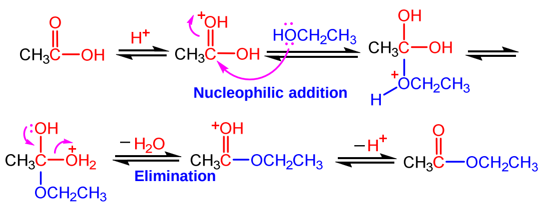
$$CH_3CO_2CH_2CH_3 + H_2O$$



14

生成酯机理

Nucleophilic Addition-Elimination



$$C_6H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH + CH_3-{}^{18}OH \overset{H^+}{\rightleftharpoons} C_6H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-{}^{18}OCH_3 + HOH$$

15

(4) 生成酰胺和腈

$$CH_3CO_2H + NH_3 \longrightarrow CH_3CO_2^-NH_4^+$$

$$\xrightarrow{100^\circ C} CH_3CONH_2 + H_2O$$

$$CH_3CONH_2 \xrightarrow[\triangle]{P_2O_5} CH_3CN$$

$$CH_3CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH + NH_3 \xrightarrow{200^\circ C} CH_3CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2$$

CH_3COCl 或 $(CH_3CO)_2O$ $+ C_2H_5NH_2 \longrightarrow CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NHC_2H_5$

16

羧酸的还原

$$RCO_2H \xrightarrow[\text{或 } B_2H_6]{LiAlH_4} \xrightarrow{H_2O} RCH_2OH$$

$$H_2C{=}CH{-}CH_2CO_2H \xrightarrow[\text{或 } B_2H_6]{LiAlH_4} \xrightarrow{H_2O}$$

$$H_2C{=}CH{-}CH_2CH_2OH$$

17

羧酸α-卤代反应

与卤素在红磷或酰卤催化下发生α-卤代
———本质上是酰卤的α-卤代

$$CH_3(CH_2)_3CH_2CO_2H + Cl_2 \xrightarrow{P}$$

$$CH_3(CH_2)_3\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{C}}HCO_2H$$

18

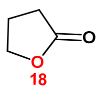
测 试

1，下列酸性由大到小排序 **d>b>c>a**

CH_3CH_2COOH	FCH_2COOH	$ClCH_2COOH$	F_3CCOOH
(a)	(b)	(c)	(d)

2，完成下列反应

$$H\overset{18}{O}CH_2CH_2CH_2\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}OH \xrightarrow[\text{heat}]{H_2SO_4(cata)}$$



$$\xrightarrow{LiAlH_4} H\overset{18}{O}CH_2CH_2CH_2CH_2OH$$

19

脱羧反应

$$A{-}CH_2{-}CO_2H \xrightarrow{heat} A{-}CH_3 + CO_2$$

$$A = \ {-}CO_2H,\ {-}\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}R,\ {-}CX_3,\ {-}CN,\ {-}NO_2,\ {-}Ar$$

Electron-withdrawing groups

羧基的相邻碳上带有吸电子基团，特别容易脱羧

$$HO_2CCH_2CO_2H \xrightarrow{\Delta} HO_2CCH_3 + CO_2$$

$$O_2NCH_2CO_2H \xrightarrow{\Delta} O_2NCH_3 + CO_2$$

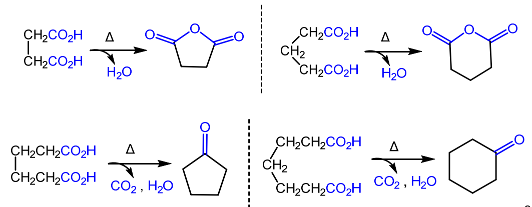
$$NCCH_2CO_2H \xrightarrow{\Delta} NCCH_3 + CO_2$$

20

二羧酸脱羧

$$\mathrm{HO_2C{-}CO_2H} \xrightarrow{160\sim180\ ^\circ\mathrm{C}} \mathrm{HCO_2H} + \mathrm{CO_2}$$

$$\mathrm{HO_2C{-}CH_2{-}CO_2H} \xrightarrow{140\sim160\ ^\circ\mathrm{C}} \mathrm{HCH_2CO_2H} + \mathrm{CO_2}$$



21

羧酸的制备

$$\begin{matrix}\mathrm{RCH{=}CHR'}\\ \mathrm{RC{\equiv}CR'}\end{matrix} \xrightarrow[\mathrm{OH^-}\ \Delta]{\mathrm{KMnO_4}} \xrightarrow{\mathrm{H_3O^+}} \mathrm{RCO_2H} + \mathrm{R'CO_2H}$$

$$\begin{matrix}\mathrm{RCHO}\\ \mathrm{RCH_2OH}\end{matrix} \xrightarrow[\text{(2) } \mathrm{H_3O^+}]{\text{(1) } \mathrm{KMnO_4},\ \mathrm{OH^-},\ \text{heat}} \mathrm{RCO_2H}$$

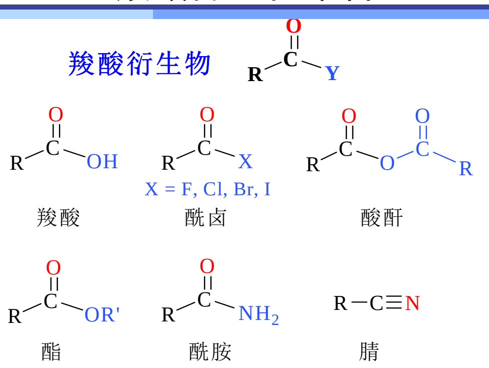
$$\mathrm{R{-}X} + \mathrm{NaCN} \longrightarrow \mathrm{R{-}CN} \xrightarrow[\mathrm{H_2O}]{\mathrm{HA}} \mathrm{R{-}CO_2H}$$

$$\mathrm{RMgX} + \mathrm{CO_2} \xrightarrow{\mathrm{Et_2O}} \mathrm{RCO_2MgX} \xrightarrow[\mathrm{H^+}]{\mathrm{H_2O}} \mathrm{RCO_2H}$$

22

羧酸衍生物命名

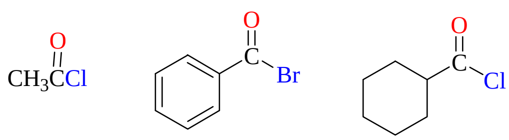
羧酸衍生物



23

酰卤的命名: RCOX

酰基名 + 卤素名

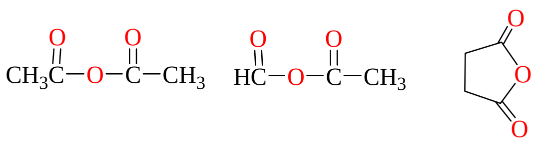


乙酰氯 苯甲酰氯 环己烷甲酰氯

24

酸酐的命名: RCO_2COR'

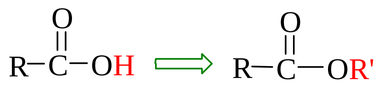
×酸 ➞×(酸)酐; ×酸×酸酐



乙酸酐　　甲(酸)乙(酸)酐　　丁二酸酐

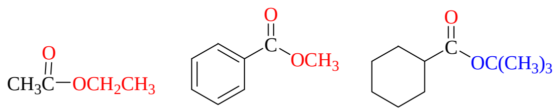
25

酯的命名：RCO_2R'



羧酸的氢被烃基取代

×酸×(烃基名)酯

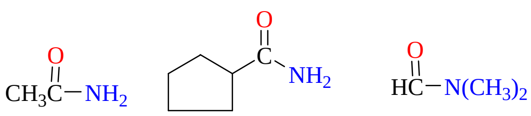


乙酸乙酯　　苯甲酸甲酯　　环己烷羧酸叔丁酯

26

酰胺的命名：$RCONH_2$

×酸 →×酰胺　N-烃基×酰胺



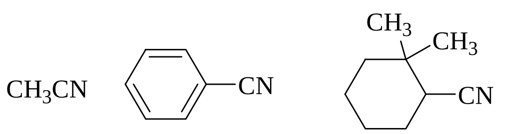
乙酰胺　　环戊烷羧酰胺　　N,N-二甲基甲酰胺

DMF

27

腈的命名：RCN

腈　×腈(含CN碳原子)

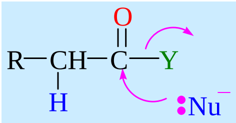


乙腈　　苯甲腈　　2,2-二甲基环己烷甲腈

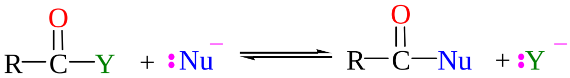
28

羧酸衍生物的化学性质

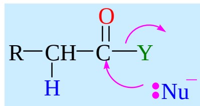
亲核取代反应



机理——加成-消除机制



29



诱导效应

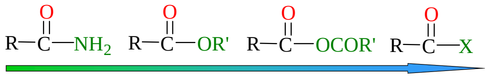
X ＞ —OCOR ＞ —OR ＞ $-NH_2$

共轭效应

X ＜ —OCOR ＜ —OR ＜ $-NH_2$

离去能力

X ＞ —OCOR ＞ —OR ＞ $-NH_2$

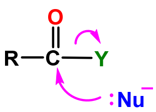


反应性增强

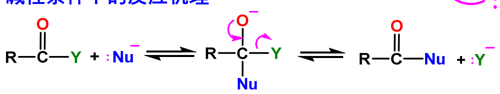
30

亲核取代反应

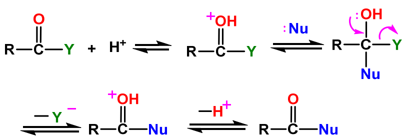
Nucleophilic Addition-Elimination at the Acyl Carbon



碱性条件下的反应机理



酸催化下的反应机理



31

1. 水解反应

$$CH_3COCl + H_2O \longrightarrow CH_3CO_2H + HCl$$

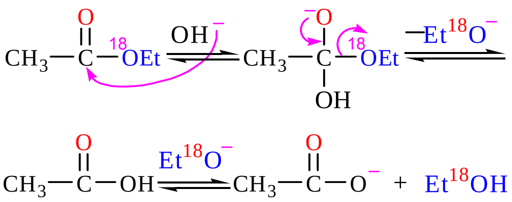
$$(CH_3CO)_2O + H_2O \longrightarrow 2CH_3CO_2H$$

$$CH_3CO_2C_2H_5 + H_2O \xrightarrow[\text{或 } OH^-]{H^+} CH_3CO_2H + C_2H_5OH$$

$$CH_3CONH_2 + H_2O \xrightarrow[\text{或 } OH^-]{H^+} CH_3CO_2H + NH_3$$

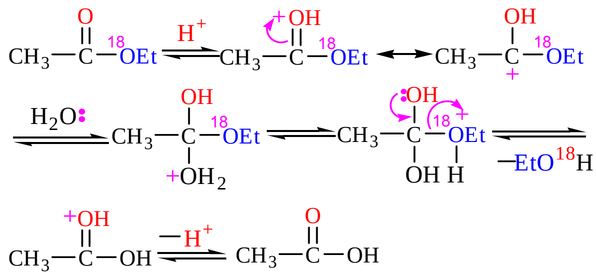
32

碱催化下酯的水解反应机理



经同位素证明酯的水解是酰氧断裂
而不是烷氧断裂

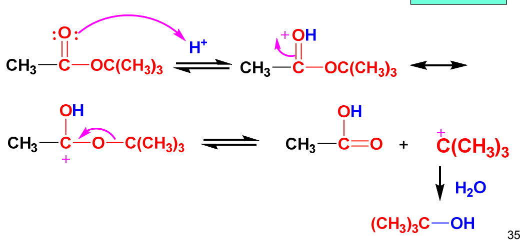
酸催化下酯的水解反应机理



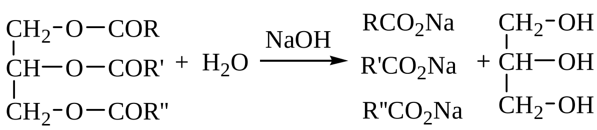
3° 醇酯的水解

酸性条件下CH_3CO_2R 水解相对速率

R	CH_3	C_2H_5	$CH(CH_3)_2$	$C(CH_3)_3$
相对速率	1	0.97	0.053	1.15



天然油脂的皂化反应



甘油三酯 甘油醇

2. 醇解反应

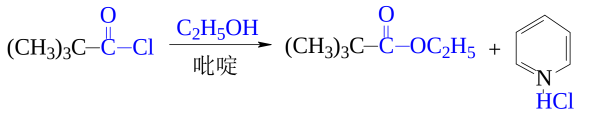
$$CH_3COCl + C_2H_5OH \xrightarrow{\text{碱}} CH_3CO_2C_2H_5 + HCl$$

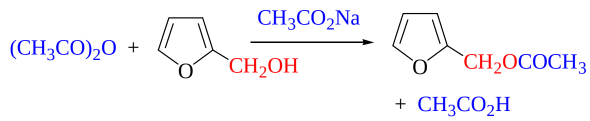
$$(CH_3CO)_2O + C_2H_5OH \xrightarrow{\text{碱}} CH_3CO_2C_2H_5 + CH_3CO_2H$$

$$CH_3CO_2CH_3 + C_2H_5OH \xrightarrow[\text{或}C_2H_5O^-]{H^+} CH_3CO_2C_2H_5 + CH_3OH$$

37

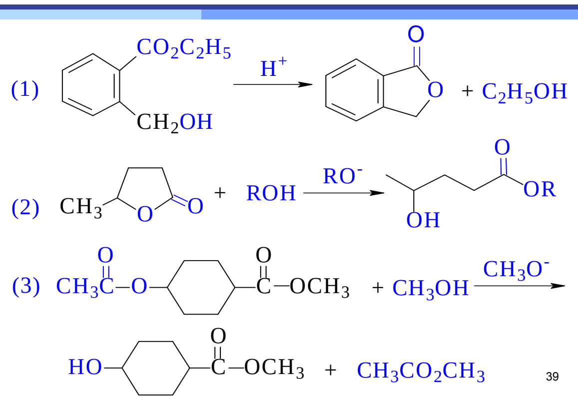
醇解反应实例





38

酯交换反应的实例



39

3. 氨解反应

- 羧酸衍生物氨解都得到酰胺
- 反应在碱性条件下进行较为有利
- 除3°胺外的胺均能与羧酸衍生物发生氨解反应

$$CH_3COCl + NH_3 \xrightarrow{\text{碱}} CH_3CONH_2 + HCl$$

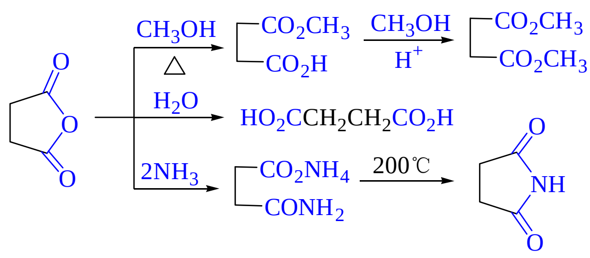
$$(CH_3CO)_2O + (C_2H_5)_2NH \xrightarrow{\text{碱}} CH_3CON(C_2H_5)_2 + CH_3CO_2H$$

$$CH_3CO_2CH_2CH_3 + NH_3 \longrightarrow CH_3CONH_2 + CH_3CH_2OH$$

$$CH_3CONH_2 + CH_3NH_2 \longrightarrow CH_3CONHCH_3 + NH_3$$

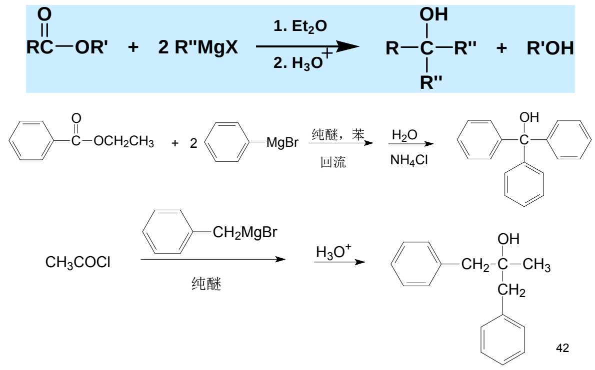
40

丁二酸酐的三解实例



41

与格式试剂的反应

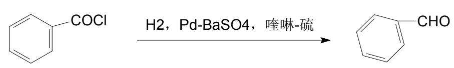


42

羧酸衍生物的还原反应

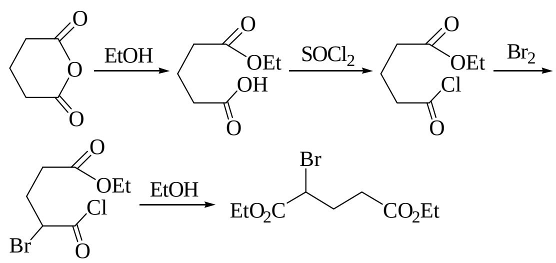
	RCOX	$(RCO)_2O$	RCO_2R'	$RCONH_2$	RCN
H_2/cat.	RCH_2OH	RCH_2OH	RCH_2OH R'OH	RCH_2NH_2	RCH_2NH_2
B_2H_6		RCH_2OH	slow	RCH_2NH_2	RCH_2NH_2
$LiAlH_4$	RCH_2OH	RCH_2OH	RCH_2OH R'OH	RCH_2NH_2	RCH_2NH_2
$NaBH_4$	RCH_2OH				

Rosenmund还原



43

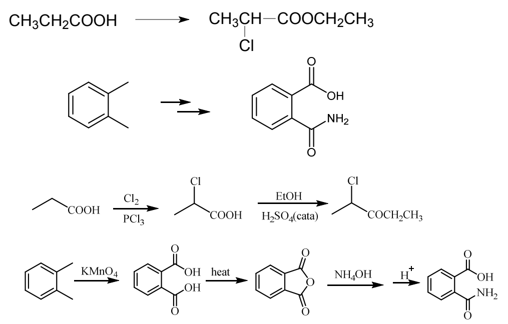
酰卤的α–卤代



44

测 试

请同学们完成下列转化



45

酯缩合反应

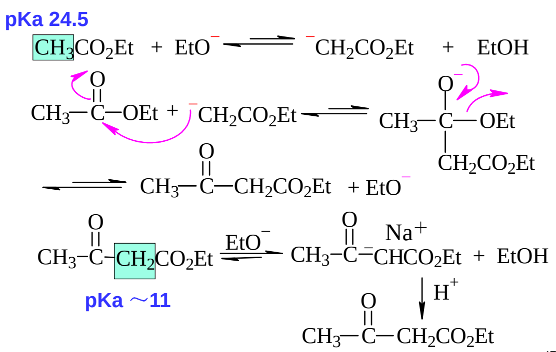
Claisen 酯缩合：含α–氢的酯在碱的作用下，两分子酯发生缩合反应，生成 β–羰基酸酯同时消去一分子醇

$$2\ CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}OEt \xrightarrow[EtOH]{EtONa} \xrightarrow[H^+]{H_2O} CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH\overset{O}{\overset{\|}{C}}OEt + EtOH$$

乙酸乙酯　　　　乙酰乙酸乙酯

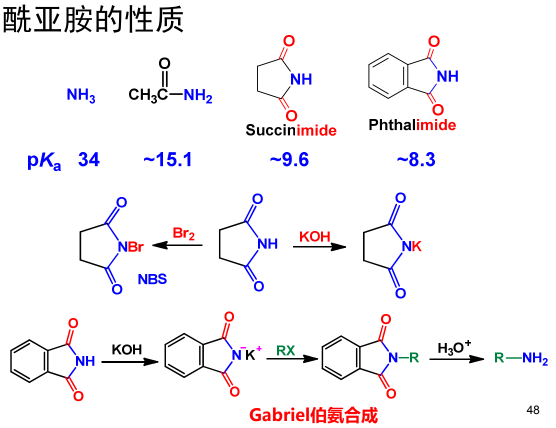
46

反应机理



47

酰亚胺的性质

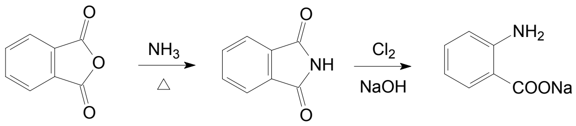


48

Hofmann降解反应

酰胺与溴或氯在碱溶液中作用，脱去羰基生成伯胺，使碳链减少一个碳原子的反应，通常称为Hofmann降解反应

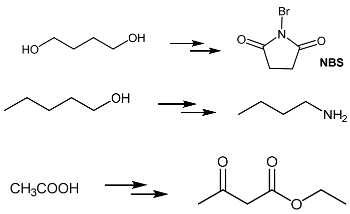
$$RCONH_2 \xrightarrow[NaOH]{Br_2或Cl_2} RNH_2$$



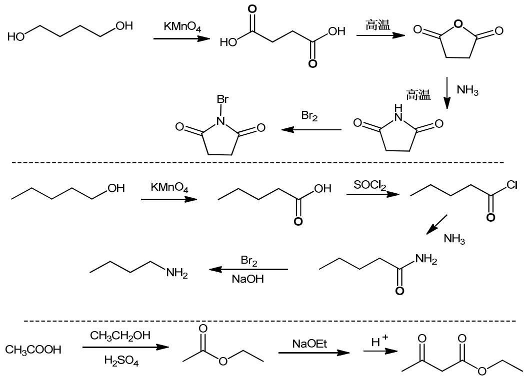
$$(CH_3)_3CCH_2CONH_2 + Br_2 + NaOH \longrightarrow (CH_3)_3CCH_2NH_2$$

测 试

请同学们完成下列转化



测 试 答 案



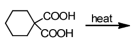
作业（一）

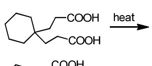
1，完成下列反应

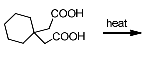
(a) $CH_3COONa \xrightarrow{CH_3I}$

(b) $CH_3CONH_2 \xrightarrow[heat]{P_2O_5}$

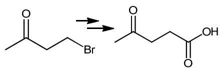
(c) $CH_3COONa \xrightarrow{CH_3COCl}$

(d) 

(e) 

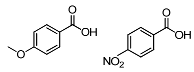
(f) 

2，完成下列转换

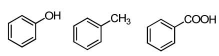


3，排序题 按酸性由强到弱排序

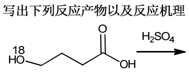
1) CH_3COOH CH_3CH_2OH CF_3COOH

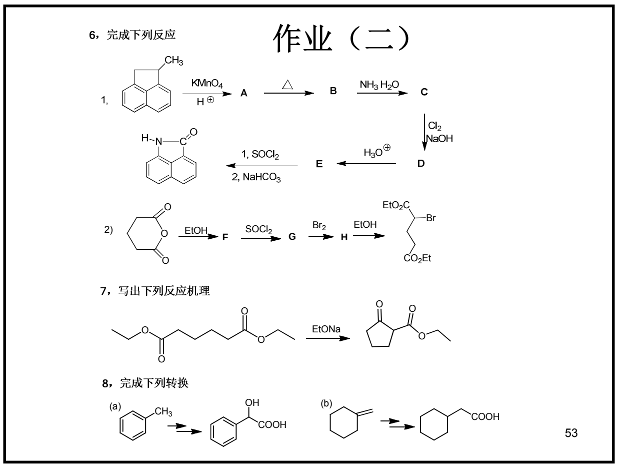
2) 

4，下列三个物质等重量的混在了一起，设计实验方案分离纯化每一个化合物



5，写出下列反应产物以及反应机理




6，完成下列反应
作业（二）
1,
KMnO4
H⊕
A
△
B
NH3 H2O
C
Cl2
NaOH
D
H3O⊕
E
1, SOCl2
2, NaHCO3
2)
EtOH
F
SOCl2
G
Br2
H
EtOH
EtO2C
Br
CO2Et
7，写出下列反应机理
EtONa
8，完成下列转换
(a)
CH3
OH
COOH
(b)
COOH
53